

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы 22/1 _____ К. С. Блинова

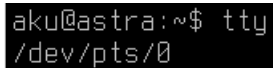
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1

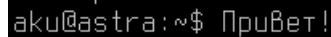
1. Определите файл tty текущей сессии псевдотерминала.



```
aku@astra:~$ tty
/dev/pts/0
```

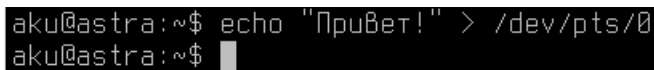
Рисунок 1 – Файл tty текущей сессии псевдотерминала

2. Отправьте эхо на файл псевдотерминала. Для этого откройте новый терминал, отправьте приветствие.



```
aku@astra:~$ echo Привет!
Привет!
```

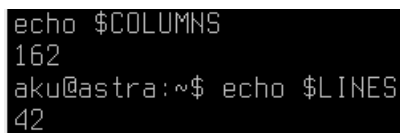
Рисунок 2 – Получение эхо на файл псевдотерминала



```
aku@astra:~$ echo "Привет!" > /dev/pts/0
aku@astra:~$
```

Рисунок 3 – Отправка эхо на файл псевдотерминала

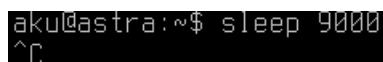
3. Выведите на экран переменные \$COLUMNS и \$LINES



```
aku@astra:~$ echo $COLUMNS
162
aku@astra:~$ echo $LINES
42
```

Рисунок 4 – Переменные \$COLUMNS и \$LINES

4. Запустите sleep 9000 и через некоторое время нажмите Ctrl + C для прерывания команды.



```
aku@astra:~$ sleep 9000
^C
```

Рисунок 5 – Запуск и отмена sleep 9000

5. Откройте утилиту mc, посмотрите иерархию файлов в mc и попробуйте закрыть ее нажатием Ctrl + C.

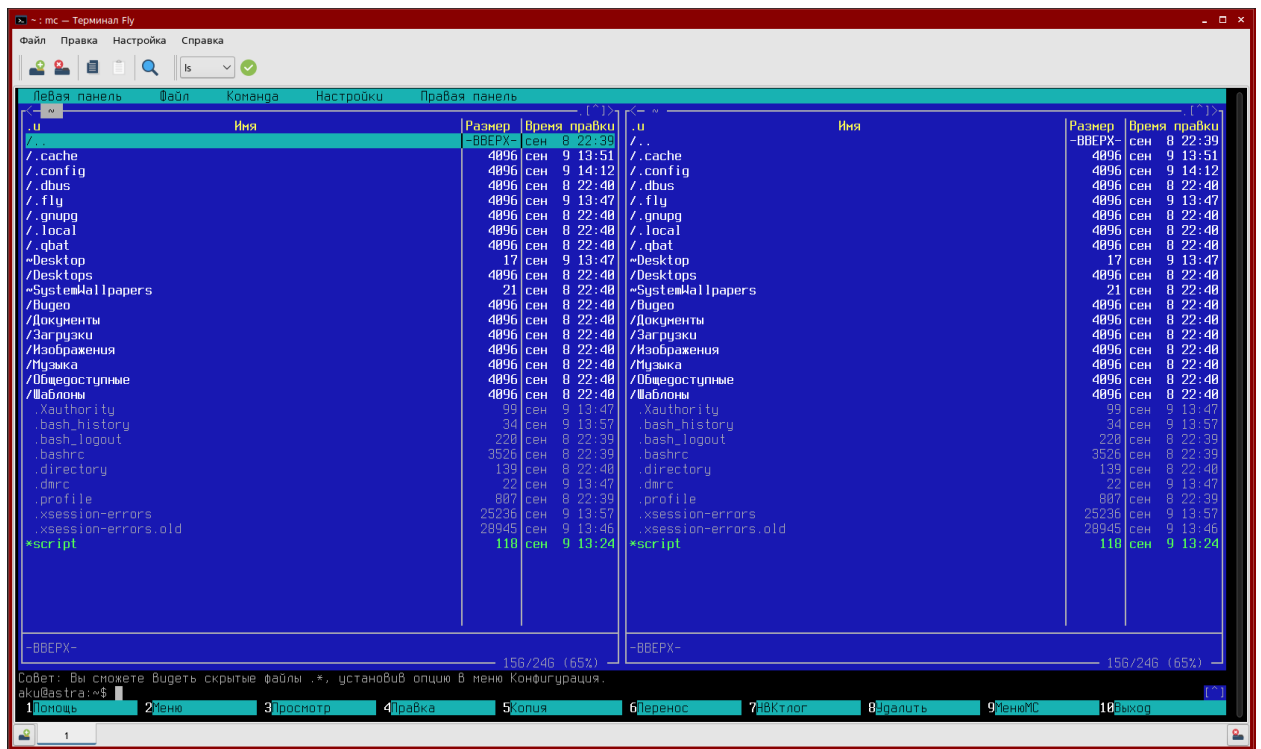


Рисунок 6 – Утилита mc

6. Почему mc не закрывается через Ctrl + C ?

Причина в том, как mc обрабатывает входные данные. Она перехватывает управление терминалом. Они переключают терминал в "raw mode", в котором специальные символы передаются напрямую программе как обычные данные.

Задание 2

1. Прежде чем начать работать, узнайте, в какой рабочей директории вы находитесь.

```
aku@astra:~$ pwd
/home/aku
```

Рисунок 7 – Определение текущей рабочей директории

2. Измените текущую директорию на etc.

Что изменилось в строке ввода команд?

```
aku@astra:~$ cd /etc
aku@astra:/etc$
```

Рисунок 8 – Переход в каталог /etc

3. Проверьте еще раз рабочий каталог.

Рисунок 9 – Проверка текущего каталога

```
aku@astra:~$ ls
cpio
adduser.conf
aliases.conf
aliases
alsa
alternatives
anacron
apparmor
apparmor.d
appopt
apt
astra
astra_license
astra-safepolicy.conf
astra-syslog.conf
astra_version
audisp
audit
avahi
bash.bashrc
bash_completion
bindresvport.blacklist
binfmt.d
ca-certificates
ca-certificates.conf
calendar
catdocrc
chromium
common
console-setup
cracklib
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly

cups
dbus-1
debconf.conf
debian_version
default
deluser.conf
depmoud.d
dhcp
dictionaries-common
disig
dnsmasq.conf
dnsmasq.d
dpkg
emacs
email-addresses
environment
environment.d
ethertypes
exim4
firefox
firejail
firewalld
flyadmin-events
fly-admin-gmc
fly-admin-repo
fly-admin-startup-impact
fly-brightness.conf
fly-camera.conf
fly-gallery.conf
flygetexa.conf
fly-kiosk
fly-launcher.conf
fonts
fstab
fstab.d
fstab.pdac
fuse.conf

gai.conf
ghostscript
gimp
gvncd
gnashpluginrc
gnashrc
gnashthumbnaillrc
groff
group
group-
grub.d
gshadow
gshadow-
gss
gtk-2.0
gtk-3.0
gufw
host.conf
hostname
hosts
hosts.allow
hosts.deny
hp
ifplugd
ImageMagick-6
init
init.d
initramfs-tools
inputrc
inputrc_old
insserv.conf.d
iproute2
issue
issue.net
kernel
kernel-img.conf
ksane

ksysguardddrc
ldapp
ld.so.cache
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libao.conf
libauthid.conf
libblockdev
libl3
libpaper.d
libreoffice
libvirt
locale.alias
locale.alias_old
locale.gen
localtime
logcheck
login.defs
logrotate.conf
logrotate.d
lsb-release
machine-id
magic
magic.mime
mailcap
mailcap.order
mailname
manpath.config
mc
mdevctl.d
menu
menu-methods
mime.types
mke2fs.conf
modprobe.d
modules
modules-load.d

metd
mtab
mtools.conf
mysql
nanorc
netconfig
netscsid.conf
network
NetworkManager
networks
nsswitch.conf
ntp.conf
ODBCDataSources
odbc.ini
ofono
openal
openni2
openvpn
opt
os-release
pam.conf
pam.d
papersize
parsec
passwd
passwdw.conf
pcmcia
manpath.config
plymouth
pm
polkit-1
ppp
profile
protocols.d
protocols
pulse
python

python2.7
python3
python3.7
qemu-ifdown
qemu-ifup
quotagrpdadmins
quotatab
rc
rc8.d
rc1.d
rc2.d
rc3.d
rc4.d
rc5.d
rc6.d
rcS.d
resolv.conf
resolvconf
rmr
rpc
samba
sane.d
sas12
securetty
security
selinux
sensors3.conf
sensors.d
services
shadow
shells
skel
snmp
sos
ssh
ssl
staff-group-for-usr-local

subgid
subgid
subuid
subuid-
sudoers
sudoers.d
sv
sysctl.conf
sysctl.d
syslog-ng
systemd
terminfo
texmf
thunderbird
timezone
tmpfiles.d
ucf.conf
udev
udisks2
ufw
UPower
usbip
vdpau_wrapper.cfg
vim
vulkan
warnquota.conf
wgetrc
wodim.conf
wpa_supplicant
X11
xdg
```

5. Посмотрите на имя хоста, выведите командой `cat` на экран `hostname`.

Куда команда cat вывела содержимое файла? В терминал, как стандартный поток вывода

```
aku@astra:/etc$ cat hostname
astra
```

6. Сделайте копию `hostname` перед изменением перенаправления `STDOUT`.

```
cat hostname > ~/hostname.old
```

Куда сохранился файл `hostname.old`? Файл сохранился в домашнюю директорию текущего пользователя (на это указывает символ `~`)

```
aku@astra:/etc$ cat hostname > ~/hostname.old
aku@astra:/etc$
```

Рисунок 12 – Создание резервной копии файла hostname

7. Проверьте, как сохранился бекап:

cat < ~/hostname.old

```
aku@astra:/etc$ cat < ~/hostname.old
astra
```

Рисунок 13 – Проверка содержимого резервной копии

8. Поменяйте имя хоста с помощью редактора nano:

nano /etc/hostname

Ответьте на вопрос: почему подчеркивает красным цветом [File „/etc/hostname“ is unwritable]? Файл /etc/hostname принадлежит суперпользователю root, а у текущей обычной учетной записи нет прав на запись системных файлов в каталоге /etc.



Рисунок 14 – Попытка открытия /etc/hostname

9. Повторите команду с повышенными правами

```
aku@astra:/etc$ sudo !!
sudo nano /etc/hostname
[sudo] пароль для aku:
Используйте «fg» для Возврата в nano

[1]+  Остановлен sudo nano /etc/hostname
```

Рисунок 15 – Управление фоновым процессом nano

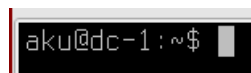


Рисунок 16 – Изменённое имя на dc-1

Задание 3

1. Выведите приветствие текущему пользователю. Где можно использовать приветствие и переменную \$USER? Переменную \$USER на практике используют в скриптах автоматизации, скриптах входа и скриптах создания резервных копий.

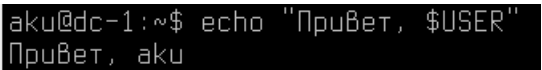


Рисунок 17 – Вывод приветствия текущему пользователю

2. Посмотрите, какие есть общие глобальные переменные окружения. (orintenv)(printenv)



Рисунок 18 – Просмотр глобальных переменных окружения

3. Выведите все переменные текущей сессии. (set)

```

    fi;
    fi;
    return 1
}
_xfunc ()
{
    set -- "$@";
    local srcfile=$1;
    shift;
    declare -F $1 &> /dev/null || {
        __load_completion "$srcfile"
    };
    "$@"
}
_xinetd_services ()
{
    local xinetddir=/etc/xinetd.d;
    if [[ -d $xinetddir ]]; then
        local IFS='
'
        reset=$(shopt -p nullglob);
        shopt -s nullglob;
        local -a svcs=( $( printf '%s\n' $xinetddir/!(($backup_glob) ));
        $reset;
        COMPREPLY+=( $( compgen -W '${svcs[@]}#$xinetddir/' -- "$cur" ));
    fi
}
dequote ()
{
    eval printf %s "$1" 2> /dev/null
}
quote ()
{
    local quoted=${1//\'/\'\\\'\\\'\\\'};
    printf "'%s'" "$quoted"
}
quote_readline ()
{
    local quoted;
    _quote_readline_by_ref "$1" ret;
    printf %s "$ret"
}
aku@dc-1:~$ █

```

Рисунок 19 – Вывод всех переменных сессии

4. Найдите с помощью `grep` фильтра в текстовых данных конвейером только `LINES` или `COLUMNS`

```
aku@dc-1:~$ set | grep -E "^(LINES|COLUMNS)=\""
COLUMNS=162
LINES=42
```

Рисунок 20 – Фильтрация переменных LINES и COLUMNS

5. Посмотрите, какие бинарные файлы может запускать обычный пользователь.

Посмотрите, какие файлы может запускать root пользователь. Для этого выполните вход в сессию root пользователем.

Почему пользователь не может найти команду reboot, хотя она есть у root пользователя?

Утилита reboot располагается в каталоге системного администрирования /sbin (или /usr/sbin). Каталоги /sbin и /usr/sbin включены в переменную окружения \$PATH суперпользователя root, но по умолчанию исключены из переменной \$PATH обычного пользователя, поэтому оболочка Bash не может найти данный исполняемый файл без явного указания полного пути или повышенных привилегий sudo.

```
aku@dc-1:~$ reboot
bash: reboot: команда не найдена
aku@dc-1:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

Рисунок 21 – Попытка выполнения reboot и переменная \$PATH обычного пользователя

```
aku@dc-1:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aku:
root@dc-1:~# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
root@dc-1:~# which reboot
/usr/sbin/reboot
root@dc-1:~# exit
Выход
aku@dc-1:~$ █
```

Рисунок 22 – Переменная \$PATH и расположение утилиты reboot в сессии root

Вопросы

1. Как называется устройство, которое может отправлять команды ЭВМ и выводит на экран полученный результат? Терминал
2. Какая папка отвечает за конфигурационные файлы? Папка /etc
3. Какая управляющая последовательность завершает операцию?
Комбинация клавиш Ctrl + C
4. Какая команда выводит список файлов и каталогов текущей директории?
Команда ls
5. Какими текстовыми редакторами можно редактировать файл? Редакторами nano, vim или mcedit

6. Какой командой можно получить справку на любую команду? Командой `man` (например, `man ls`) или добавить ключ `--help`
7. Какой командой можно перенаправить стандартный вывод в файл `hosts.bak`? С помощью стрелочки `>`
8. В какой переменной хранится список каталогов для запуска исполняемых файлов? В переменной `$PATH`
9. Какой поток данных передается по конвейеру? По конвейеру передаётся результат работы первой команды, который сразу отправляется на вход второй команде
10. Какая команда отображает историю команд? Команда `history`
11. Какой файл содержит профиль текущего пользователя? Файл `.bashrc` (или `.profile`) в домашней папке.